Isomake Anleitung V80

Isomake V80 - Bedienungsanleitung

📋 **Überblick**

Diese Web-Anwendung ermöglicht es Ihnen, schnell und präzise Rohrleitungsisometrien direkt im Browser zu zeichnen. Isomake wurde auf höchste Workflow-Performance optimiert (Viewport-Culling, Offscreen-Rendering).

1. 🔍 Navigation & Ansicht

Um sich auf großen Zeichnungen zurechtzufinden, nutzt Isomake folgende Steuerungen:

- **Zoomen:** Mausrad drehen.
- **Verschieben (Pan):** Mittlere Maustaste (Mausrad) gedrückt halten oder Shift + Alt + Linksklick.
- **Ansicht zurücksetzen:** Klick auf `🔍 1:1` in der Toolbar, um die Ansicht zu zentrieren.
- **Layer-Steuerung:** Über das Menü `👁 Layer` können Bemaßungen, Texte, Schraffuren oder Rohre ein-/ausgeblendet werden.
- **Raster:** Der Button `# Raster` schaltet das isometrische Gitter um.
- **Bauteil-Infos:** Der Button `🔍 Info` zeigt Nennweiten (DN) und Längen direkt am Bauteil an (Rot = Fehler/Fehlend).
- 🧭 **Nordpfeil & Ansicht:** Oben rechts auf der Zeichenfläche befindet sich ein dynamischer Nordpfeil. Dieser kann mit der Maus frei verschoben werden. Zeigen Sie mit der Maus auf den Pfeil und drücken Sie die `Leertaste`, um die Nord-Richtung in den Isometrie-Achsen zu drehen.
- 🌙 **Dark Mode:** Über das Halbmond-Symbol in der oberen Leiste lässt sich die gesamte Benutzeroberfläche für augenschonendes Arbeiten in einen dunklen Modus umschalten. Der finale PDF-Export erfolgt dabei weiterhin normgerecht mit weißem Hintergrund.

2. ⌨️ Tastenkürzel & Maussteuerung

Aktion	Taste / Maus	Beschreibung
Drehen	Leertaste	Rotiert Bauteile vor dem Absetzen oder im Edit-Modus.
Kontextmenü	Rechtsklick	Öffnet das Radial-Menü für schnellen Werkzeugwechsel.
Snapping aus	Alt (halten)	Erlaubt freies Platzieren/Verschieben ohne Raster.
Rückgängig	Strg + Z	Macht den letzten Schritt rückgängig.

Aktion	Taste / Maus	Beschreibung
Wiederholen	Strg + Y	Stellt den Schritt wieder her.
Löschen	Entf	Löscht markierte Elemente.
Eigenschaften	Shift + Klick	Öffnet das DN/Längen-Menü für Bauteile.
Fast-Track	Enter	Speichert Länge und springt zum nächsten freien Rohr.
Zeilenumbruch	Shift + Enter	Erzeugt Umbruch in Textfeldern/Höhenkoten.
Abbrechen	ESC	Beendet Zeichnen (Gummiband) oder Modals.

3. 🛠️ Werkzeuge im Detail

Wählen Sie vorab die Nennweite (z.B. DN 50) aus. Alle neuen Bauteile übernehmen diese Größe automatisch.

🧪 Rohrleitungen & Formteile

- 📏 `Rohr` : Erster Klick setzt Startpunkt, zweiter Klick den Endpunkt (Polyline-Modus).
- 〰️ `Schlauch` : Wandelt ein Rohr in eine flexible Schlauchdarstellung um.
- ⤴️ `Bögen` : Erzeugt automatisch Rundungen an Rohrecken.
- 🔽 `Reduzierung` : Erfordert zwei Klicks; der Typ (zentrisch/exzentrisch) wird über Leertaste gewechselt.
- 🔴 `Blindkappe` / 🔩 `Nippel` / 🧵 `Muffe` : Platzierung am Rohrende oder auf der Leitung.
- ✨ `Sonderteil` : Öffnet den Mini-Editor zum Zeichnen eigener Symbole.

⚙️ Armaturen & Zusatz

- **Armaturen:** Enthält Ventile, 3-Wege Ventile, Klappen, Rückschlagklappen, Sicherheitsventile, Kompensatoren und 🔍 `Schaugläser` .
- ╟ `Flansch` : Setzt eine Flanschmarkierung.
- 🔴 `Naht` : Platziert einen Schweißpunkt.
- ➡️ `Fließrichtung` / 🗜️ `Halterung` : Zusatzelemente für die Isometrie.
- 📐 `Gefälle` / 📐 `Höhe` / 🌡️ `MSR` : Spezifische Symbole mit Texteingabe.

👆 Erweiterte Bearbeitungswerkzeuge

- 🪄 `Bestand/Neu` : Ein unverzichtbares Werkzeug für Reparaturen und Erweiterungen. Klicken Sie auf ein beliebiges Bauteil, um es als "Bestand" zu markieren (gestrichelte Darstellung, optisch getrennt von neuen Leitungen).
- 🖌️ `Färben` & 🎨 `Farben` : Über den Button Farben passen Sie das globale Farbschema an. Mit dem Werkzeug Färben können Sie einzelne Bauteile per Klick individuell einfärben (z.B. für Vorlauf/Rücklauf).

- 🧽 `Smart Erase (Auto-Heal)` : Intelligentes Löschen – wird eine Armatur mitten auf einer Rohrleitung gelöscht, verbindet Isomake die beiden offenen Rohrenden automatisch wieder zu einem durchgehenden Rohr.

> **📋 Power-User Feature: Smarte Integration**
>
> Halten Sie **Strg** gedrückt, während Sie eine Armatur oder einen Flansch auf ein bestehendes Rohr setzen. Isomake schneidet das Rohr automatisch auf und fügt (bei Armaturen) die passenden Gegenflansche ein.

4. 📐 Bemaßung & Beschriftung

- 📏 `Maß` (Manuell): Drei Klicks: Start, Ende, Abstand. Mit Leertaste die Achse wechseln.
- 🏷️ `Nr.` (Positionsnummer): Klicken und ziehen; das Programm zählt automatisch hoch.
- 🅰️ `Text` : Freier Text auf der Zeichnung.
- ☁️ `Wolke` : Erzeugt eine Revisionswolke mit automatischem "Rev. 1" Tag.

> **📋 Rechnen in Maßlinien**
>
> Sie können bei der Eingabe von Maßen oder Rohrlängen mathematische Ausdrücke verwenden (z.B. `1500+250` oder `2000-50*2`). Das System berechnet das Ergebnis beim Speichern automatisch.

5. 🚀 Automatisierung & Analyse

- 📋 `Stückliste (BOM)` : Erzeugt eine Tabelle aller Bauteile. T-Stücke, Kreuzstücke und Bögen werden automatisch erkannt.
- 🔢 `Naht-Liste` (Schweißnaht-Protokoll): Klicken Sie in der Stücklisten-Ansicht auf diesen Button. Das System wertet alle Schweißnahtnummern aus und listet tabellarisch auf, welche Bauteile (inkl. Nennweite) an der jeweiligen Naht exakt miteinander verschweißt werden.
- 📏 `Auto-Bemaßen` : Fügt für alle Rohre mit hinterlegter Länge automatisch Maßlinien ein.
- 🔢 `Auto-Nähte` : Nummeriert alle vorhandenen Schweißnähte automatisch durch.
- 📍 `Auto-Pos` : Platziert Positionsnummern für die Stückliste.
- 🔀 `Hop-Over (Auto)` : Kreuzende Rohre erhalten automatisch einen "Sprungbogen" zur visuellen Trennung.

6. 🖨️ Export & Verwaltung

- **Schriftfeld:** Felder wie Kunde, Iso-Nr. oder Werkstoff können durch Klick direkt editiert werden.
- 💾 `Speichern` : Sichert die Zeichnung als .json Datei auf Ihrem PC.

- 📂 `Laden` : Öffnet eine vorhandene .json Datei.
- 🖨️ `PDF` : Nutzen Sie vorab 🔍 `1:1`, um die Zeichnung mittig auszurichten. Danach öffnet ein Klick den Druckdialog. Die Benutzeroberfläche wird dabei intelligent ausgeblendet, sodass Sie ein sauberes PDF Ihres reinen Rohrleitungsplans erhalten.

> ⓘ **Druckempfehlung**
>
> Nutzen Sie A3 Querformat, setzen Sie die Ränder auf "Keine" und aktivieren Sie "Hintergrundgrafiken".